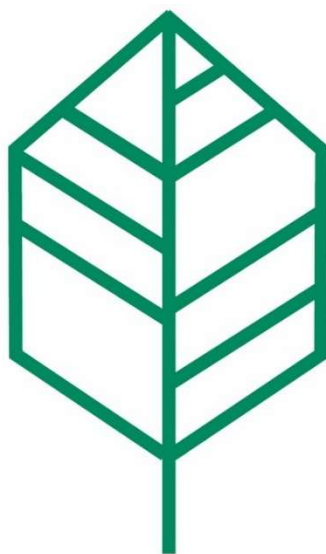




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental “CONDOMINIO PLAZA DEL ÁRBOL”

ANEXO 2.2: ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Región Metropolitana
Diciembre de 2019

TABLA DE CONTENIDOS

1	RESUMEN.....	3
2	INTRODUCCIÓN.....	3
3	OBJETIVOS	4
3.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	5
5	METODOLOGÍA.....	6
6	RESULTADOS	10
7	CONCLUSIONES.....	21
8	BIBLIOGRAFÍA.....	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1.	Emplazamiento del Proyecto	4
Figura 4-1.	Área de Influencia	5
Figura 6-1.	Formaciones vegetales en el área de emplazamiento del proyecto según Gajardo, R (1994).	11
Figura 6-2.	Formaciones vegetales en el área de emplazamiento del proyecto según Luebert, F y Pliscoff, P. (1994).	13
Figura 6-3.	Formación Pradera de alóctonas.....	14
Figura 6-4.	Formación Matorral arborescente de Quilo, Palqui y Espino	15
Figura 6-5.	Relación porcentual de superficie para las formaciones vegetales.....	16
Figura 6-6.	Relación porcentual con respecto al origen de las especies.....	19
Figura 6-7.	Relación porcentual con respecto a la forma de crecimiento de las especies.....	20

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1.	Códigos de altura para tipos biológicos	7
Tabla 5-2.	Códigos de coberturas	7
Tabla 6-1.	Listado de especies según Gajardo, R. (1994).....	11
Tabla 6-2.	Ubicación de puntos de muestreo	13
Tabla 6-3.	Códigos de especies dominantes	16
Tabla 6-4.	Carta de Ocupación de Tierras	16
Tabla 6-5.	Catálogo Florístico	17



1 RESUMEN

Se analizó la flora y vegetación en la totalidad del área de influencia que comprende 2,8 ha, hallándose 66 especies distintas, la mayoría de ellas introducidas. Con respecto a la vegetación observada, se describe mediante dos unidades correspondientes a una pradera y un matorral arborescente.

Tanto la flora como la vegetación del AI corresponden a una situación extrema de intervención antrópica lo que se manifiesta con una altísima presencia de especies alóctonas 88%, y en consecuencia en la escasa representatividad que esta superficie tiene de la flora y vegetación natural.

La intervención de esta componente no requiere de permisos ambientales sectoriales ni de Planes de Manejo bajo la Ley N°20.283.

2 INTRODUCCIÓN

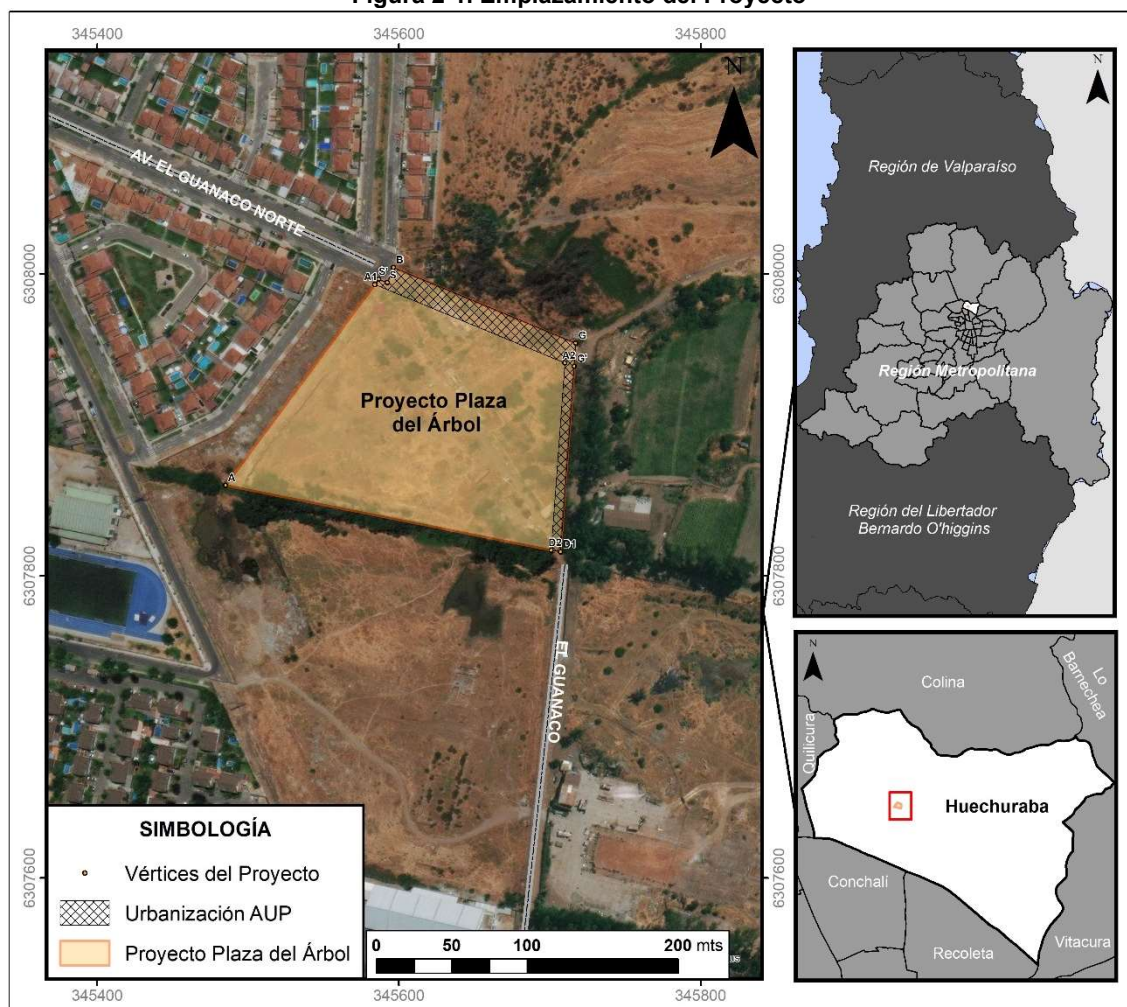
El presente informe viene a desarrollar la línea base en relación con la componente ambiental flora y vegetación terrestre para el proyecto "Condominio Plaza del Árbol".

En forma general este Proyecto contempla la construcción de un complejo de viviendas y las obras complementarias que entregarán los servicios requeridos por ellas; como calles, áreas verdes, alumbrado público, etc.

El Proyecto se ubica en la Av. El Guanaco Norte en la comuna de Huechuraba, provincia de Santiago, Región metropolitana. En la siguiente figura se puede apreciar la ubicación del Proyecto.



Figura 2-1. Emplazamiento del Proyecto



Fuente: Foco Ambiental, 2019.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este capítulo es describir la flora y vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto e indicar los requerimientos legales para su afectación.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos del presente informe son los siguientes:

- Determinar y justificar el área de influencia para esta componente ambiental.
- Entregar los antecedentes bibliográficos de las formaciones vegetales y especies de flora presentes que se pueden encontrar de forma potencial en el área de influencia del proyecto;
- Determinar la composición florística del área del proyecto y la vegetación que en ella se encuentra;
- Determinar la sensibilidad ambiental del componente ambiental flora y vegetación en relación con el estado de conservación de las especies y requerimientos normativos para su intervención.



4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

El área de influencia definida para esta línea base comprende una superficie de 2,8 ha. Su forma y ubicación corresponden estrictamente a la zona donde se ejecutará el proyecto y que es donde los elementos de esta componente ambiental recibirán los efectos de este. Las zonas aledañas se encuentran desprovistas de vegetación, a excepción del límite norte. Sin embargo, como se mencionó antes, los efectos se verifican exclusivamente al área definida como AI. Estos efectos corresponden a la eliminación total de la vegetación circunscrita al AI.

Figura 4-1. Área de Influencia



Fuente: Foco Ambiental, 2019.



5 METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la generación de este informe, considera tanto trabajo en gabinete como en terreno. Esto se realiza mediante los siguientes pasos:

a. Definición del área de influencia

El área de influencia (AI) definida para este informe, que representa la superficie total sobre la cual se realiza el análisis, comprende una superficie de 2,8 ha. Esta superficie considera la totalidad del espacio destinado para la construcción del proyecto.

b. Marco de trabajo y preparación de terreno

Primeramente, se realiza una caracterización de la flora y vegetación a partir de una revisión bibliográfica que permite identificar tanto la flora como las formaciones vegetales potenciales para el área de estudio. Además, se realiza una primera fotointerpretación para planificar la campaña de terreno, confeccionar planos y determinar la ubicación de los puntos relevantes de observación.

Esta revisión, que apunta a la caracterización de las formaciones vegetales o pisos biológicos, se realiza en base a los siguientes textos:

- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica.
- Lübert F., Pliscoff P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile.

c. Campaña de terreno

El levantamiento de la información en terreno se realizó mediante un recorrido a pie que incluyó toda el AI del proyecto más la inclusión de zonas 'potencialmente sensibles aledañas a él, que se ubican unos metros más hacia el norte. Se trabajó con el apoyo de un dispositivo GPS, y las imágenes Google Earth del área.

La campaña se realizó en una sola etapa el día 11 de septiembre de 2018. No se considera una segunda campaña puesto que el levantamiento se realizó en primavera, momento de máxima expresión de la flora y vegetación, y a que como resultado de la visita se constató que esta componente ambiental es extremadamente pobre y no presentará variaciones estacionales en verano que puedan modificar cualitativa o cuantitativamente la presente línea base.

d. Análisis y elaboración de informe

En esta última etapa se tabula la información levantada en terreno y se procesa en dos vías: elaboración de una Carta de Ocupación de Tierras (COT) para describir la vegetación y de un catálogo florístico para describir la flora.

d.1 Carta de Ocupación de Tierras

Corresponde a una rodalización de acuerdo con una adaptación de la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982). Esta se aplicará sobre el AI del proyecto, en un análisis a escala 1:1.500, siendo su característica la definición de unidades homogéneas de vegetación desde un punto de vista de la fisonomía del paisaje en base a las especies dominantes. Esto implica una clasificación de la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñosos Bajos: Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos: Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Posteriormente, cada tipo biológico identificado se categorizará según su estructura vertical (altura) y horizontal (recubrimiento), de acuerdo a las clases descritas en las siguientes tablas.



Tabla 5-1. Códigos de altura para tipos biológicos

Leñoso Alto (LA)		
Código	Altura	Estrato
LA ₁	2 - 4 m	Muy baja
LA ₂	4 - 8 m	Baja
LA ₃	8 - 16 m	Media
LA ₄	16 - 32 m	Alta
LA ₅	> 32 m	Muy alta
Leñoso Bajo (LB)		
LB ₁	< 25 cm	Muy baja
LB ₂	25 - 50 cm	Baja
LB ₃	50 - 100 cm	Media
LB ₄	100 -200 cm	Alta
Herbáceo (H)		
H ₁	< 25 cm	Muy baja
H ₂	25 - 50 cm	Baja
H ₃	50 - 100 cm	Media
H ₄	100 -200 cm	Alta
H ₅	> 200 cm	Muy alta
Suculento (S)		
S ₁	< 25 cm	Muy baja
S ₂	25 - 50 cm	Baja
S ₃	50 - 100 cm	Media
S ₄	100 -200 cm	Alta
S ₅	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Adaptación a Etienne y Prado (1982).

Tabla 5-2. Códigos de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 – 5%	Muy escaso	1
5 – 10%	Escaso	2
10 – 25%	Muy Claro	3
25 – 50%	Claro	4
50 – 75%	Poco denso	5
75 – 90%	Denso	6
90 – 100 %	Muy denso	7

Fuente: Adaptación a Etienne y Prado (1982).

Finalmente, considerando la(s) especie(s) dominante(s) de cada tipo biológico (taxa que destaca fisionómicamente dentro de su tipo), se procedió a nombrar la formación vegetal y entregar su descripción tabulada y en forma gráfica con la superficie que cubre.

d.2 Registro y análisis de la flora

Se elaborará un catálogo florístico del área de influencia del proyecto que incluirá para cada taxa encontrado su nombre científico, familia taxonómica, nombre común, origen biogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación dado por la normativa vigente en caso de que así corresponda.

Para la clasificación de acuerdo con el origen biogeográfico de cada especie, se considera la siguiente clasificación: alóctona, nativa y endémica.

Para la descripción de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos (mismas categorías utilizadas en la descripción vertical de la COT):



- **Árbol:** Especies de tejidos lignificados, leñosas, con pocas ramificaciones basales, el cual en su estado adulto supera los dos metros de altura y con un diámetro mayor a los 20 cm.
- **Arbustos:** Especies de tejidos lignificados, leñosas, con muchas ramificaciones basales, el cual en su estado adulto tiene una altura menor a los cuatro metros y un diámetro menor a los 20 cm.
- **Cactáceas y Suculentas:** Incluye las especies que presentan tallos suculentos, entre las que destacan las cactáceas y las bromeliáceas.
- **Hierbas:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila, y fotosintéticos, que incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera, así como aquellas que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

En lo que se refiere al estado de conservación de las especies detectadas en el área del AI, se obtendrá a partir de la revisión de los siguientes documentos de forma excluyente:

- **Decreto 29/2012** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba el reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.
- **Decreto 151/2007** del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), que oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
- **Decreto 50/2008** del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- **Decreto 51/2008** del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), que aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- **Decreto 23/2009** del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación.
- **Decreto 33/2012** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.
- **Decreto 41/2012** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.
- **Decreto 42/2012** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.
- **Decreto 19/2013** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.
- **Decreto 13/2013** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso.
- **Decreto 52/2014** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso.
- **Decreto 38/2015** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso.
- **Decreto 16/2016** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso.
- **Decreto 6/2017** del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso.
- **Boletín N° 47** del Museo Nacional de Historia Natural.
- **Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile** de CONAF.

d.3 Sensibilidad

Se realiza un análisis de sensibilidad de la flora y vegetación del AI la que considera diversas particularidades de la componente ambiental como nivel de endemismo de la flora, estado de conservación de las especies presentes, distribución geográfica de las especies presentes, particularidad de las formaciones vegetales y cercanía a áreas protegidas, entre otras, con el fin de definir cuan sensible se presenta en el AI.



d.4 Requerimientos normativos

Para finalizar, se hará un análisis que indique la necesidad de tener que presentar algún permiso ambiental sectorial o tener que realizar alguna otra gestión, en el caso de que se vaya a intervenir formaciones o especies vegetales que posean ciertas características consideradas en algún cuerpo legal. Para ello, además de los decretos indicados anteriormente, se considerarán las siguientes normas vigentes:

- **Decreto 26/2012** del Ministerio de Agricultura, que aprueba la modificación al Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, aprobado por Decreto 93/2008;
- **Decreto 40/2012** del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;
- **Decreto 68/2009**, del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país;
- **Decreto 82/2011**, del Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales;
- **Decreto 93/2008** del Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal;
- **Decreto 193/1998**, del Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento General del Decreto Ley 701/1974 sobre Fomento Forestal;
- **Decreto 366/1944**, del Ministerio de Tierras y Colonización, que reglamenta la explotación de Quillay y otras especies forestales.
- **Decreto Ley 701/1974**, del Ministerio de Agricultura, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia.
- **Ley 19.300/1994** del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente;
- **Ley 19.561/1998**, del Ministerio de Agricultura, que modifica el Decreto Ley 701/1974 sobre Fomento Forestal;
- **Ley 20.283/2008** del Ministerio de Agricultura, que aprueba la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal;



a. Revisión bibliográfica

a.1 Según Gajardo, R. (1994)

De acuerdo al autor, el AI del proyecto se emplaza sobre la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso, formación Bosque Espinoso Abierto.

La región se extiende en la región central de Chile la que se caracteriza por tener clima mediterráneo con precipitaciones que aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Corresponde a zonas de alta densidad poblacional, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. También es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Presenta una alta diversidad vegetacional y de formas de vida donde predominan los arbustos de hojas esclerófilas junto con arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

Una de las tres sub-regiones que se inscriben en esta región es la del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta región ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Persisten elementos de su condición original relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

La formación vegetal del Bosque Espinoso Abierto es dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Mientras gran parte del territorio ha sido convertido al cultivo de riego o de secano, aún persisten pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

Para esta formación, el autor describe las siguientes comunidades:

- *Prosopis chilensis* - *Acacia caven* (Algarrobo - Espino). Comunidad típica de Algarrobo, diferente en composición florística de las más boreales pero conservando su misma fisionomía.
- *Acacia caven* - *Proustia cuneifolia* (Espino - Huañil). Comunidad proia de laderas bajas, con pendientes suaves; es muy frecuente en los sitios áridos de la formación.
- *Atriplex philippi* - *Frankenia salina* (Pasto Cenizo - Salitre). Comunidad vegetal de área muy restringida que se presenta en carácter excepcional en las aguas salinas del borde de la laguna de Batuco.
- *Avena barbata* - *Erodium botrys* (Teatina - Alfilerillo). Asociación pratense propia de sectores de post-cultivo; en primavera la densidad de la estrata herbácea es muy alta.
- *Salix chilensis* - *Maytenus boaria* (Sauce Amargo - Maitén). Comunidad característica de los cursos de agua poco alterados por la intervención humana. En ciertas circunstancias forma bosques de alguna extensión.

Las especies que conforman esta formación se detallan a continuación en la siguiente tabla:



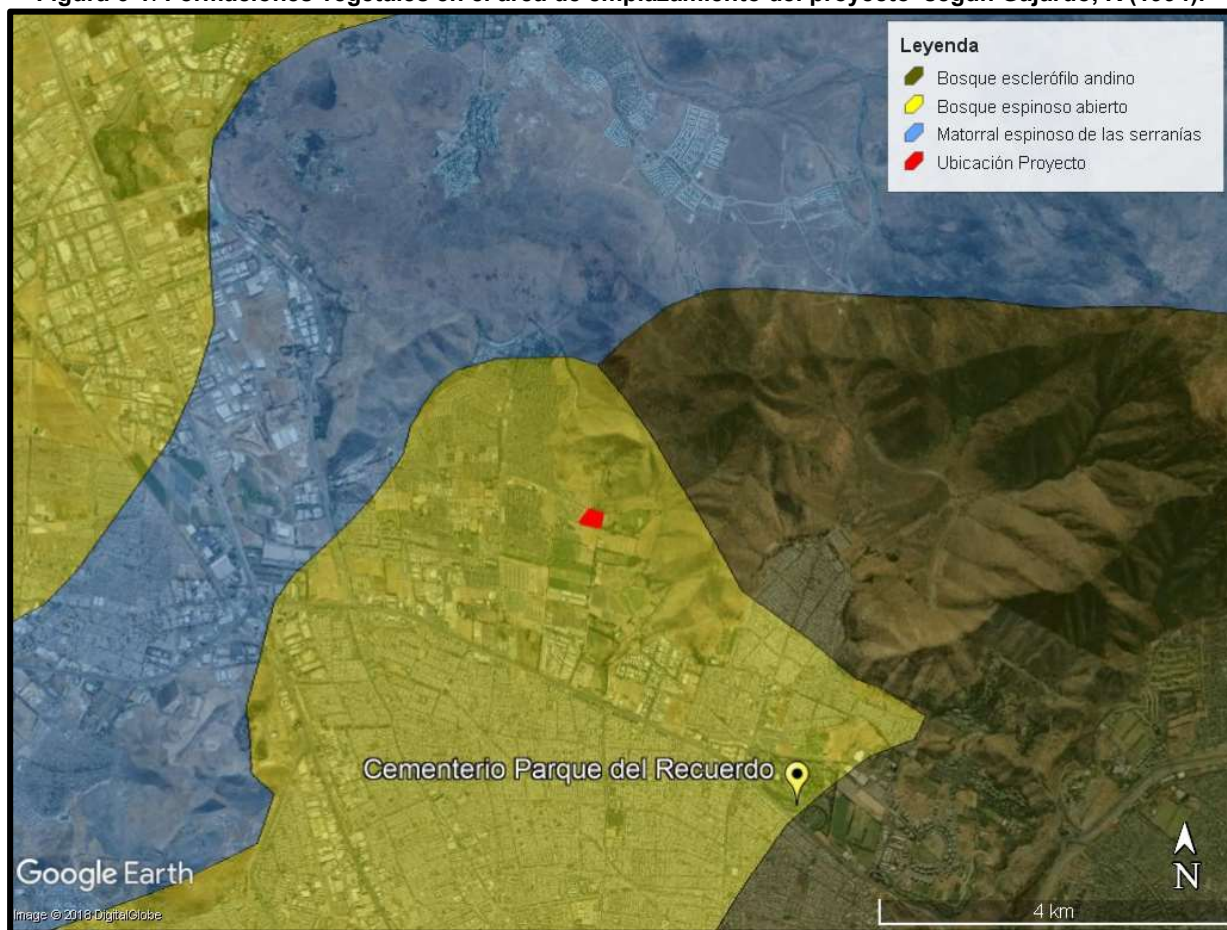
Tabla 6-1. Listado de especies según Gajardo, R. (1994).

Comunidad vegetal	Especies representativas	Especies acompañantes	Especies comunes
Prosopis chilensis - Acacia caven	<i>Prosopis chilensis</i>	<i>Avena barbata</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>
	<i>Acacia caven</i>	<i>Baccharis paniculata</i>	<i>Colliguaja odorifera</i>
		<i>Bromus berterianus</i>	
		<i>Cynara cardunculus</i>	
		<i>Portieria chilensis</i>	
		<i>Proustia cuneifolia</i>	
Acacia caven - Proustia cuneifolia	<i>Acacia caven</i>	<i>Baccharis linearis</i>	<i>Avena barbata</i>
	<i>Proustia cuneifolia</i>	<i>Solanum tomatillo</i>	<i>Erodium cicutarium</i>
			<i>Koeleria phleoides</i>
			<i>Vulpia megalura</i>
Atriplex philippi - Frankenia salina	<i>Atriplex philippi</i>		
	<i>Frankenia salina</i>		
Avena barbata - Erodium bothrys	<i>Avena barbata</i>	<i>Cardionema ramosissimum</i>	<i>Gamochaeta chamissonis</i>
	<i>Erodium bothrys</i>	<i>Pectocarya dimorpha</i>	<i>Koeleria phleoides</i>
	<i>Silene gallica</i>	<i>Vulpia megalura</i>	<i>Plantago hispidula</i>
Salix chilensis - Maytenus boaria	<i>Maytenus boaria</i>	<i>Escallonia illinita</i>	<i>Baccharis pingraea</i>
	<i>Salix chilensis</i>	<i>Luma chequen</i>	<i>Tessaria absinthioides</i>
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo, R. (1994).

En la figura siguiente se observa el emplazamiento del Proyecto en la formación vegetal descrita por el autor.

Figura 6-1. Formaciones vegetales en el área de emplazamiento del proyecto según Gajardo, R (1994).



Fuente: Elaboración propia - Google Earth - Biblioteca del Congreso Nacional.



Considerando ahora a estos autores, el AI se inserta dentro de un único piso de vegetación denominado Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Este piso se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, entre los 200 y 800 msnm., asociado a los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico.

Corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por las especies que lo nombran, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. Es frecuente el parasitismo en las especies dominantes por parte de *Ligaria cuneifolia* y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

En relación a su dinámica natural, los autores indican que se ha planteado que el espinal corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, aunque por las condiciones bioclimáticas en que se presentan, al menos en este caso, esa hipótesis resulta dudosa. Sin embargo, plantean que es claro que las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera.

En él se pueden encontrar las siguientes comunidades:

A) Zonales: *Cestro - Trevoetum*, *Prosopis chilensis - Acacia caven*, *Acacia caven - Flourensia thurifera*, *Prosopis chilensis - Schinus polygamus*.

B) Intrazonales: *Tessario - Baccharidetum marginalis* (cursos de agua), *Atriplex philippi - Frankenia salina* (Batuco), *Salix chilensis - Maytenus boaria* (cursos de agua), *Tessaria absinthioides - Baccharis pingraea* (cursos de agua), *Distichlis spicata - Frankenia salina*, *Distichlis spicata - Hordeum murinum*, *Polypogon monspeliensis - Frankenia salina*, *Cressa truxillensis - Frankenia salina*, *Chenopodium glaucum - Frankenia salina*, *Typha angustifolia - Scirpus californicus*, *Scirpus californicus - Eleocharis macrostachya* (Batuco).

A continuación, se presenta una lista de especies que los autores indican como parte de la composición florística de este piso: *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Braccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea casutica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrum*.



Figura 6-2. Formaciones vegetales en el área de emplazamiento del proyecto según Lübert, F y Pliscoff, P. (1994).



Fuente: Elaboración propia - Google Earth - Biblioteca del Congreso Nacional.

b. Carta de Ocupación de Tierras

Se elaboró la COT para AI del presente Proyecto en base a la información levantada en terreno y a la fotointerpretación de imágenes satelitales a escala 1:1.500.

Además de recorrer completamente el AI a pie, se realizaron 5 puntos de muestreo en el área del proyecto para describir la vegetación. Su localización se detalla en la tabla a continuación.

Tabla 6-2. Ubicación de puntos de muestreo

Parcela	Coordenadas UTM (Datum WGS84 H19)	
	Este	Norte
1	345.612	6.307.982
2	345.676	6.307.973
3	345.720	6.307.868
4	345.543	6.307.883
5	345.602	6.307.906

Fuente: Elaboración propia.

La vegetación presente en el AI corresponde en su gran mayoría a una pradera de herbáceas exóticas acompañada por individuos arbóreos alóctonos. Tanto la composición florística como la vegetación presente son producto casi exclusivo de la acción humana. En particular se puede observar que en gran parte el terreno se destinó como cancha de acopio, mientras que aún permanecen construcciones destinadas a algún tipo de actividad comercial.



Solo hacia el límite norte del AI existe una pobre formación arbórea con contados individuos de *Acacia caven* mezclados con especies exóticas como frutales, individuos quemados de *Eucaliptus globulus* y otras alóctonas. La presencia del espino corresponde a lo descrito por Gajardo (1994) y Lübert y Pliscoff (2006) en relación a que corresponde a situaciones de degradación producto de la acción antrópica.

No obstante, la presencia de estas formas de vida (arbórea), por superficie no alcanza a conformar bosque. Por otra parte, se presentan dos de líneas arbóreas que corren al borde de sendos caminos dentro del predio. Estos corresponden principalmente a *Populus alba* y *Populus sp.*

En este contexto se definieron dos formaciones vegetales para el AI del proyecto, las que se describen a continuación:

- Pradera de alóctonas

Corresponde a la situación dominante del AI en cuanto a que su superficie corresponde al 94% del total analizado (2,839 ha). Se caracteriza por corresponder a terrenos con un altísimo grado de artificialización debido a las construcciones y a los usos que se le ha dado al terreno (cancha de acopio, relleno, etc.), donde no existen trazas de la vegetación original (sólo existen individuos aislados de especies nativas) y que ha sido colonizado por especies herbáceas introducidas. En esta área se presentan dos hileras del *Populus alba* y *Populus sp.* a orillas de caminos internos, además de árboles aislados (la mayoría alóctonos), como también se observan áreas con Zarzamora que también invadió algunas zonas menores. Ninguna de estas agrupaciones arbóreas puede ser considerada como una formación vegetal para los fines de este análisis.

Dominan poaceas anuales, el alfilerillo y algunas asteráceas. Su cobertura alcanza entre 75%-90%, debido a la época del año del levantamiento, pero esta cobertura debe disminuir radicalmente hacia la temporada estival.

Figura 6-3. Formación Pradera de alóctonas



Fuente: Elaboración propia



- Matorral arborescente de Quilo, Palqui y Espino

Area de reducida superficie (0,206 ha) ubicada en la parte norte del AI donde acaba el pie del cerro y que se encuentra habitado por las arbustivas nativas *Muehlenbeckia hastulata* (Quilo), *Cestrum parqui* (Palqui) y algunos individuos de *Acacia caven* (Espino), acompañados por un denso piso de *Bromus berterianus* (Cebadilla) y *Silybum maritimum* (Cardo mariano). Es una situación muy pobre en cuanto a su riqueza florística y corresponde a una situación entre la pradera de alóctonas y una zona arbórea que se encuentra un poco más arriba en la ladera, y que no ha sido tan fuertemente intervenida como el resto del AI, probablemente debido a que se ubica en un terreno con pendiente. El matorral apenas alcanza un 25% de cobertura, mientras que su altura fluctúa entre los 50 y 100 cm. Los individuos de Espino presentes en la zona no alcanzan dos decenas y su altura media apenas alcanza 1,5 m de altura con copas muy reducidas. En esta situación también se presentan otras especies arbóreas introducidas y rebrotes de Eucaliptus y Ailanto. Se observan varios individuos muertos por fuego.

Figura 6-4. Formación Matorral arborescente de Quilo, Palqui y Espino



Fuente: Elaboración propia.

- Sin vegetación

Unidad de terreno carente de vegetación debido a que en ellos se han establecido construcciones, caminos o patios de estacionamiento.

La siguiente tabla muestra los códigos utilizados en la COT para nombrar a las especies dominantes por tipo biológico.



Tabla 6-3. Códigos de especies dominantes

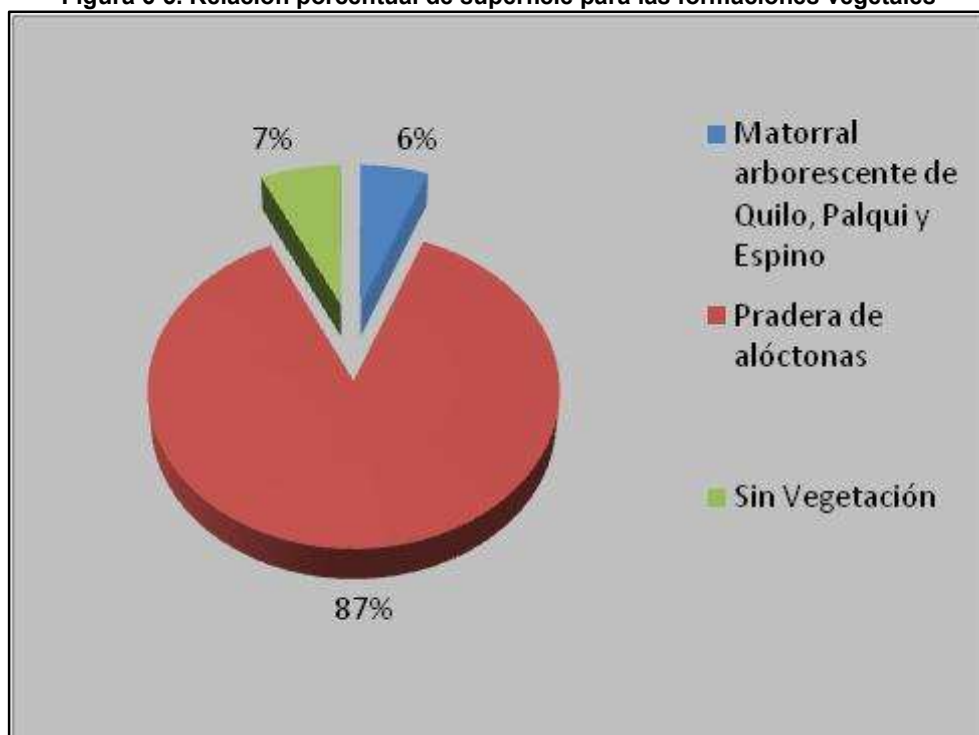
Especie	Tipo biológico	Código
<i>Acacia caven</i>	Arbórea	AC
<i>Bromus berteroanus</i>	Herbácea	bb
<i>Bromus hordaceus</i>	Herbácea	bh
<i>Cestrum parqui</i>	Arbustiva	Cp
<i>Erodium botrys</i>	Herbácea	eb
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustiva	Mh
<i>Silybum marianum</i>	Herbácea	sm

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la COT se realizó sobre una superficie de 2,8 ha considerado la totalidad del AI del proyecto.

En la siguiente figura se aprecian las proporciones relativas en relación a la superficie de las formaciones vegetales descritas.

Figura 6-5. Relación porcentual de superficie para las formaciones vegetales



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta la tabla de la Carta de Ocupación de Tierras, mientras que su plano asociado se encuentra en el Anexo 1.

Tabla 6-4. Carta de Ocupación de Tierras

Unidad	Unidad Homogénea	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Estratificación	Cobertura	Superficie
1	Pradera	Pradera de alóctonas	bh-eb-pa	H2	6	2,839
2	Matorral	Matorral arborescente de Quilo, Palqui y Espino	AC-Mh-Cp-sm-bb	LA1-LB3-H2	1-3-7	0,206
3	Sin vegetación	Sin vegetación	----	----	----	0,011



Unidad	Unidad Homogénea	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Estratificación	Cobertura	Superficie
4	Sin vegetación	Sin vegetación	-----	-----	-----	0,006
5	Sin vegetación	Sin vegetación	-----	-----	-----	0,156
6	Sin vegetación	Sin vegetación	-----	-----	-----	0,035
7	Sin vegetación	Sin vegetación	-----	-----	-----	0,035
8	Sin vegetación	Sin vegetación	-----	-----	-----	0,004

Fuente: Elaboración propia.

c. Flora

c.1 Catálogo florístico

Se encontraron 66 taxas distintas que se distribuyen en 36 familias. Las familia con mayor representación corresponde a Rosaceae con 8 taxas. Las sigue Asteraceae con 6 y Fabaceae y Poaceae con 5 taxas.

El listado florístico se observa en la tabla a continuación.

Tabla 6-5. Catálogo Florístico

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Estado de Conservación*
Agavaceae	<i>Cordyline australis</i>	Dracena	Alóctona	Arbustiva	N/A
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Nativa	Árborea	S/C
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta, Barraco	Alóctona	Herbácea	N/A
Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i>	Laurel en flor	Alóctona	Arbustiva	N/A
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Hiedra comun	Alóctona	Arbustiva	N/A
Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera	Alóctona	Árborea	N/A
Asteraceae	<i>Cardus pycnocephalus</i>	Cardilla	Alóctona	Herbácea	N/A
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño	Alóctona	Herbácea	N/A
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Alóctona	Herbácea	N/A
Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	Buglosa	Alóctona	Herbácea	N/A
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Alóctona	Herbácea	N/A
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Alóctona	Herbácea	N/A
Boraginaceae	<i>Pectocarya linearis</i>	S/N	Nativa	Herbácea	S/C
Brassicaceae	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Alóctona	Herbácea	N/A
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita del pastor	Alóctona	Herbácea	N/A
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rabano	Alóctona	Herbácea	N/A
Brassicaceae	<i>Sysimbrium officinale</i>	Mostacilla	Alóctona	Herbácea	N/A
Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Tuna	Alóctona	Arbustiva	N/A
Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipres	Alóctona	Árborea	N/A
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Alóctona	Arbustiva	N/A
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Árborea	S/C



Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Estado de Conservación*
Fabaceae	<i>Erythrina mitis</i>	Seibo	Alóctona	Arbórea	N/A
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Alóctona	Herbácea	N/A
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Alóctona	Herbácea	N/A
Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culen	Endémica	Arbustiva	S/C
Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Alóctona	Herbácea	N/A
Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i>	Alfilerillo	Alóctona	Herbácea	N/A
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuyano	Alóctona	Herbácea	N/A
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i>	Laurel de comer	Alóctona	Arbórea	N/A
Loasaceae	<i>Loasa triloba</i>	Ortiga caballuna	Endémica	Herbácea	S/C
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	Malva	Alóctona	Herbácea	N/A
Moraceae	<i>Ficus carica</i>	Higuera	Alóctona	Arbórea	N/A
Moraceae	<i>Fuicus lyrata</i>	Gomero pera	Alóctona	Arbórea	N/A
Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto	Alóctona	Arbórea	N/A
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Alóctona	Arbórea	N/A
Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Bugambilia	Alóctona	Arbustiva	N/A
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno europeo	Alóctona	Arbórea	N/A
Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	Alóctona	Arbórea	N/A
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Alóctona	Arbórea	N/A
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Alóctona	Herbácea	N/A
Pittosporaceae	<i>Pittosporum tobira</i>	Azahar de China	Alóctona	Arbustiva	N/A
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Alóctona	Herbácea	N/A
Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i>	Cebadilla	Alóctona	Herbácea	N/A
Poaceae	<i>Bromus hordaceus</i>	Cebadilla	Alóctona	Herbácea	N/A
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla, flechilla	Alóctona	Herbácea	N/A
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Piojillo	Alóctona	Herbácea	N/A
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	Arbustiva	S/C
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Alóctona	Herbácea	N/A
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo europeo	Alóctona	Arbórea	N/A
Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i>	Nispero	Alóctona	Arbórea	N/A
Rosaceae	<i>Malus pumila</i>	Manzano	Alóctona	Arbórea	N/A
Rosaceae	<i>Prunus amygdalus</i>	Almendro	Alóctona	Arbórea	N/A
Rosaceae	<i>Prunus cerasifera</i>	Ciruelo de flor	Alóctona	Arbórea	N/A
Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo verde	Alóctona	Arbórea	N/A
Rosaceae	<i>Rosa canina</i>	Rosal	Alóctona	Arbustiva	N/A
Rosaceae	<i>Rubus sp.</i>	Zarzamora	Alóctona	Arbustiva	N/A
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Alóctona	Herbácea	N/A
Rutaceae	<i>Citrus limon</i>	Limonero	Alóctona	Arbórea	N/A
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Alamo blanco	Alóctona	Arbórea	N/A



Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Estado de Conservación*
Salicaceae	<i>Populus sp.</i>	Alamo	Alóctona	Arbórea	N/A
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Alóctona	Herbácea	N/A
Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto	Alóctona	Arbórea	N/A
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	Arbustiva	S/C
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Natre	Nativa	Arbustiva	S/C
Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Alóctona	Herbácea	N/A
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Alóctona	Arbustiva	N/A

* S/N: Sin nombre; N/A: No aplica; SC: Sin Categoría. Fuente: Elaboración propia y cuerpos legales vigentes.

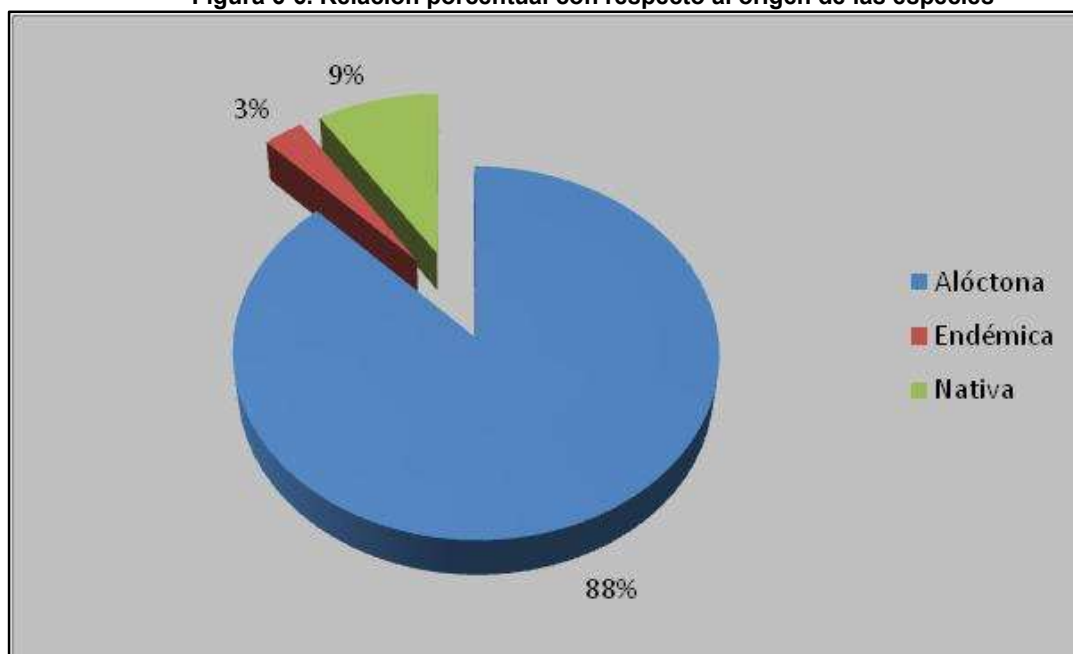
No obstante, se observan taxas nativas descritas tanto por Gajardo (1994), como por Lübert y Plischoff (2006), el AI está dominado casi totalmente por especies alóctonas, producto de la intervención antrópica.

c.2 Origen biogeográfico

En relación con el origen biogeográfico de las especies descritas, la flora del AI se caracteriza por estar totalmente dominada por especies introducidas. Al respecto se indica que el 88% de ellas (58 taxas) son especies introducidas, 9% son nativas (6 taxas) y 3% son endémicas (2 taxas).

La explicación a esta distribución del origen se haya en la absoluta influencia antrópica que existe sobre la flora del área. Tanto por la desaparición casi total de la flora local, como en la introducción de la flora foránea. La figura a continuación describe la relación porcentual para la variable origen biogeográfico, donde se observa claramente la condición dominante.

Figura 6-6. Relación porcentual con respecto al origen de las especies



Fuente: Elaboración propia.

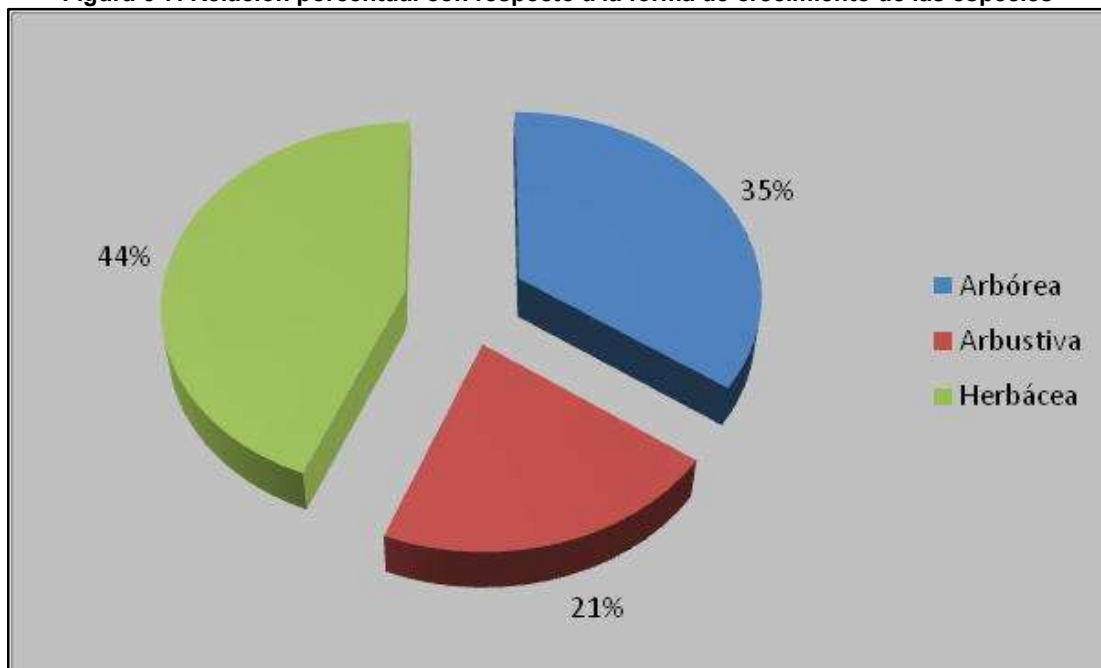


c.3 Forma de crecimiento

Finalmente, si se observa la forma de crecimiento de las especies descritas, se aprecia que 23 de ellas tiene una forma de crecimiento arbórea (35%), 14 de ellas tiene una forma de crecimiento arbustiva (21%) y 29 corresponden a herbáceas (44%), no observándose del tipo suculenta. En el siguiente grafico se muestra la relación porcentual para la forma de crecimiento de las especies del AI.

Al igual que con respecto al origen de las taxas, la forma de crecimiento es reflejo de la influencia antrópica. Ello explica la gran presencia de especies arbóreas (debido a fines ornamentales o por su utilización como los frutales), en condiciones en que normalmente deberían tener una participación menor.

Figura 6-7. Relación porcentual con respecto a la forma de crecimiento de las especies



Fuente: Elaboración propia.

d. Singularidades

Se puede mencionar que no existen singularidades en el AI analizado, toda vez que escasamente existen dos especies con carácter endémico, 6 de origen nativo, y ninguna de ellas se encuentra considerada en alguna categoría de conservación. Además, ninguna se ubica en algún extremo de su distribución natural y el proyecto no se localiza cercano a algún área natural bajo protección.

e. Requerimientos normativos

La afectación de las especies y formaciones descritas en esta línea base, no requieren de permisos de acuerdo con la normativa vigente.



Analizadas las 2,8 ha correspondientes al total de la superficie del AI del Proyecto se concluye lo siguiente:

- La vegetación potencial para el AI corresponde a Bosque Espinoso abierto según Gajardo (1994), y al piso de vegetación Bosque Espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* según Luebert y Pliscoff (2006).
- La Carta de Ocupación de Tierras arrojó la presencia de 2 formaciones vegetales: pradera de alóctonas y matorral arborescente de Quilo, Palqui y Espino. Las superficies para cada una son respectivamente 2,839 ha y 0,206 ha. El resto corresponde a zonas sin vegetación (0,247 ha).
- Se identificó la presencia de 66 especies vegetales. De ellas el 88% corresponden a especies introducidas, 9% a especies nativas y 3% a taxas endémicas.
- En relación con su forma de crecimiento, el 44% corresponde a vegetación herbácea, el 35% a especies arbóreas y el 21% a individuos de carácter arbustivo.
- No se presentan especies catalogadas en alguna categoría de conservación.
- No se requiere de permisos por parte de los entes reguladores para afectar esta componente ambiental.

- Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Temuco. Chile. 206 p.
- Fuentes, N., P. Sánchez, A. Pauchard, J. Urrutia, L. Cavieres y A. Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Investigaciones Biológicas (LIB). Concepción. Chile. 276 p.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Primera edición. Ed. Universitaria. Santiago. Chile. 165 p.
- Hoffmann, A. 1998. El árbol urbano en Chile. Ed. Claudio Gay. Santiago. Chile. 255 p.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Primera edición. Ed. Universitaria. Santiago. Chile. 316 p.
- Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.
- Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores. Santiago. Chile. 546 p.
- Ministerio de Agricultura. 2012. Decreto N°26, que aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N° 93, de 2008.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto N°29, que aprueba el reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto N°33, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto N°41, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto N°42, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Decreto N°19, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Decreto N°40, que aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Decreto N°52, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2015. Decreto N°38, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2016. Decreto N°16, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso.



- Ministerio del Medio Ambiente. 2017. Decreto N°6, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2007. Decreto N°151, que oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2008. Decreto N°50, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2008. Decreto N°51, que aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2009. Decreto N°23, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación.
- Riedemann, P., G. Aldunate y S. Teillier. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción. Chile. 308 p.

